# AI-Disrupt PDLC
# Полная версия

Выжимка самого главного · исходник: 175 стр. → 6 стр.

## 01 · Архитектура управляемой AI-разработки

**Человек формирует намерение, агенты реализуют, сквозная валидация проверяет результат, а управление обеспечивает соблюдение правил на каждом шаге.**

### Что меняется в PDLC

Жизненный цикл продукта шире написания кода: он включает исследование потребности, создание, продуктовую проверку и эксплуатацию. В версии 2.0 эти этапы соединены в систему, где смысл задачи, качество и ответственность сохраняются при росте скорости исполнения.

### Четыре взаимосвязанных контура

- **Intent Loop:** человек определяет, что и зачем создавать, формулирует гипотезу результата и принимает ключевые решения.
- **Implementation Loop:** агенты декомпозируют и выполняют работу, исправляют ошибки и передают состояние между сессиями.
- **Validation Spine:** непрерывная проверка корректности, регрессий, поведения и достижения результата.
- **Governance Mesh:** исполняемые политики, адаптивные права, бюджетные ограничения и проверяемый аудит.

### Четыре принципа

Среда исполнения важнее модели. Исследование предшествует генерации. Валидация встроена в работу обеих петель. Управление действует в реальном времени. Zero Friction достигается устранением передач и ожидания, сохраняя встроенный контроль.

### Экономический смысл и разумная сложность

Подписки дают доступ к инструменту; собственная среда накапливает контекст, паттерны и историю. Число строк кода не измеряет бизнес-ценность: сэкономленное время направляют в приоритетную работу. Сначала подтвердите устойчивый и экономически оправданный результат одного агента; затем добавляйте мультиагентную координацию.

Основа: страницы PDF 5-12, 18-29. Исходник: практическое руководство, версия 2.0, июнь 2026 года.

## 02 · Discovery и спецификация результата

**До запуска агента нужно понять проблему и выбрать способ её решения. Подробная спецификация старого процесса без исследования лишь воспроизводит его ограничения.**

### Что решить на этапе исследования

- **Смысл:** для кого нужна задача и что должно измениться; PR/FAQ описывает желаемое будущее состояние.
- **Гипотеза результата:** бизнес-метрика, опережающий индикатор, срок проверки и условие пересмотра решения.
- **Адаптация или перепроектирование:** автоматизировать существующий процесс либо изменить его структуру под возможности AI.
- **Пригодность агента:** неопределённость, адаптивность, цена ошибки, обратимость и наличие подходящего паттерна.
- **Участие человека:** кто, когда и по каким критериям проверяет результат.

### Агент нужен не для каждой задачи

Предсказуемую операцию может выполнять обычная программа. В других задачах уместны AI-подсказки, исполнение по спецификации или длительная агентная работа. Выбор делается по свойствам задачи; глубина исследования для простой правки и сложной трансформации различается.

### Что обязательно включить в SDD

Бизнес-контекст и гипотезу результата; класс применимости агента и уровень разрешений; функциональные требования; ограничения и неизменяемые свойства; контракты с существующими модулями; критерии приёмки; оценки и карту решений человека. Спецификация версионируется и проходит ревью.

### Два разных вида спецификаций

SDD описывает изменение классической ИТ-системы. Agent Specification описывает самого агента: поведение, автономию, отказ, эскалацию и устойчивость многошаговой работы. Они опираются на общую платформу и проверки, но имеют разные первичные артефакты и критерии завершения.

### Практический вывод

Сначала подтвердите замысел, затем детализируйте. Для существующей системы явно задайте интерфейсы и инварианты: локально правильная правка может нарушить глобальный контракт.

Основа: страницы PDF 20-24, 30-44.

## 03 · Контекст, оценки и доказательство готовности

**Задача завершена, когда результат проверяем. Красивый ответ агента и один успешный прогон не заменяют устойчивого качества и пакета доказательств.**

### Контекст как управляемый актив

У знаний и инструкций должны быть владельцы, версии, область применения, сроки актуальности и проверки. Доставляйте необходимый контекст к моменту задачи. Перегрузка правилами, устаревание, противоречия и отравление памяти снижают надёжность.

### Инструкции и обязательные политики

Контекст помогает выбрать решение, а обязательные ограничения исполняются средой. Правила доступа, запреты и контроль бюджета нельзя обеспечивать только просьбой в промпте. Проверки должны действовать до и после опасной операции.

### Четыре класса оценок

- **Способности:** агент выполняет согласованные задачи и критерии приёмки.
- **Регрессии:** изменения сохраняют уже работавшее поведение.
- **Длина сессии:** качество не деградирует при длительной работе и передаче состояния.
- **Эскалация:** агент распознаёт пределы возможностей и передаёт решение человеку.

### Evidence Bundle - контракт завершения

Проверочный пакет связывает спецификацию и изменения с результатами оценок, проверками безопасности, решениями политик, участием человека и затратами. Его полнота позволяет принять результат по свидетельствам, сохранив прослеживаемость исполнения.

### Как работают долгие задачи

Внутри сессии действует цикл «правка → тест → исправление». Между сессиями нужен формальный handoff: цель, выполненная работа, оставшиеся шаги, блокеры, статус проверок и ссылка на пакет доказательств. Контрольные точки, восстановление и безопасные повторные вызовы защищают от потери состояния.

### Главный предел скорости

Валидация должна расти вместе с реализацией. Если агенты генерируют быстрее, чем система успевает проверять, очередь ревью и регрессии поглощают эффект ускорения.

Основа: страницы PDF 45-55, 81-96, 141-142.

## 04 · IDP, автономия и безопасность

**IDP объединяет спецификации, агентов, среду исполнения, оценки, политики, аудит и расходы. Набор независимых AI-лицензий не даёт этой связности.**

### Пять компонентов платформы и их ответственность

- **Оркестрация и Runtime:** выполнение, инструменты, изоляция, длительные сессии и восстановление.
- **Контекст и спецификации:** реестры, библиотека паттернов и доставка корпоративных знаний.
- **Качество и валидация:** оценки, агенты-ревьюеры, Guardian Agents и контрольные точки.
- **Эксплуатация и жизненный цикл:** ModelOps, AgentOps и управление вводом и выводом агентов.
- **Управление, безопасность и финансы:** исполняемые политики, права, аудит и FinOps.

### Golden Path

Стандартный маршрут связывает шаблон SDD, автоматические проверки, библиотеку решений, Evidence Bundle и карту участия человека. Команды могут расширять маршрут, но обязательные проверки сохраняются. MCP, A2A и AG-UI снижают привязку интеграций к поставщику.

### Не смешивать три шкалы

L0-L5 в организационном разделе описывает зрелость команды; отдельная шкала L характеризует горизонт задач агента; R0-R5 задаёт разрешения в конкретной ситуации. Разрешения зависят от среды, ветки, критичности, обратимости, тестов, радиуса воздействия, доказательств и длины задачи.

### Агенты-стражи и обязательная защита

Guardian Agents проверяют, перенаправляют, блокируют или исправляют действия в рамках своих полномочий. Политики, изоляция, аудит и детерминированные инструменты остаются основой защиты. Контроль растёт вместе со зрелостью; ручные подтверждения концентрируются на значимых решениях.

### Риски, которые нужно включить в систему

Утечки данных и секретов, промпт-инъекции, заражённые инструменты и память, неверные изменения и усталость от подтверждений. Нужны минимальные права, проверка источников, обновляемая модель угроз, остановка и откат.

Основа: страницы PDF 72-80, 93-119.

## 05 · Измерение эффекта и стоимость результата

**Ускорение должно подтверждаться качеством, дополнительным полезным выпуском и бизнес-результатом. Метрики работают только с базовым значением, целью и порогом реакции.**

### Базовая система измерений

Измеряйте время от спецификации до выпуска, частоту поставок, долю неудачных изменений и время восстановления. Дополняйте их объёмом полезных артефактов, регрессиями агентов, повторным использованием спецификаций, качеством валидации и долей подтверждённых результатов.

### Парные метрики защищают от ложного успеха

- **Lead Time + Output Volume:** быстрее ли выпуск при сопоставимом или большем объёме работы?
- **Change Failure Rate + регрессии агентов:** сохраняется ли качество при ускорении?
- **Deployment Frequency + Reallocation Rate:** направляется ли сэкономленное время в приоритетные задачи?

### Управление и доверие тоже измеряются

Отслеживайте полноту Evidence Bundle, покрытие аудитом и объяснениями, нарушения политик, эскалации и отмены решений человеком. Слишком частое вмешательство может говорить о слабом агенте; почти полное согласие - о формальной приёмке.

### Токеномика и CTOR

Cost-to-Outcome Ratio связывает стоимость токенов с оценённой ценностью результата. Рассматривайте стоимость конкретного принятого изменения, устранённого инцидента или другого исхода. Количество токенов без результата не показывает эффективность.

### Активные финансовые предохранители

Ограничивайте бюджеты задачи, отдельной сессии и всей цепочки сессий. Предохранители приостанавливают превышения и зацикливание. Дополнительно используйте маршрутизацию по сложности, кэширование и анализ дорогих классов задач.

### Ориентиры документа

В руководстве I/V Tempo Ratio выше 2 - предупреждение, выше 3 - повод приостановить новые агентные практики. Это авторские пороги для настройки под свою организацию. Число строк кода, проценты роста и синтетические кейсы иллюстрируют масштаб, но не доказывают отдачу конкретного внедрения.

Основа: страницы PDF 120-139, 141-142. Количественные ориентиры переданы по исходнику без внешней проверки.

## 06 · Внедрение: люди, пилот и масштабирование

**Метрики вводятся до автоматизации, пилот предшествует тиражированию, а развитие людей идёт параллельно с платформой. Начальная цель - управляемый процесс с подтверждённой пользой.**

### Команды и компетенции

Tiny Teams полной версии - 4-6 человек при поддержке платформы. Важны проектирование оценок, оркестрация, грамотность валидации, проведение Discovery, мышление спецификациями и Context Engineering. Наставничество и AI Champions помогают освоить новый способ работы.

### Минимальный план на 90 дней

- **Дни 0-14:** baseline, выбор пилотных команд, первый Discovery с PR/FAQ и гипотезой результата.
- **Дни 15-30:** шаблон SDD с гипотезой и картой человека, проверки в CI/CD, агент-ревьюер в режиме наблюдения.
- **Дни 31-60:** первые 3-5 паттернов, работа в ветках с ревью, первый Evidence Bundle.
- **Дни 61-90:** измерение перераспределения времени, ревью перед слиянием и проверка результата завершённой функции.

### Условия успеха пилота

Гипотезы и участие человека описаны во всех SDD; хотя бы часть сэкономленного времени перенаправлена в полезную работу; доля неудачных изменений не ухудшилась; результат подтверждён; проводники способны обучать новых участников.

### Три горизонта как ориентир

0-6 месяцев: фундамент и пилоты, L0 → L2. 6-18 месяцев: SDD, библиотека паттернов, длительные сессии и масштабирование, L2 → L4. 18-36 месяцев: координированные агенты, объяснимость и полный жизненный цикл, L4 → L5. Переход определяется готовностью, а не только календарём.

### Российский контекст и главные ошибки

Локализуйте среду, шлюз моделей, доступ и библиотеку исполняемых политик; готовые и собственные компоненты сочетайте по доступности и риску. Избегайте зависимости от одного вендора, SDD без Discovery, преждевременного масштабирования, формальных подтверждений и метрик без действий. Правила обработки данных и аудита в выжимке переданы как архитектурная позиция исходника.

Основа: страницы PDF 57-75, 140-170. Сроки - ориентиры дорожной карты автора; рыночные оценки относятся к дате исходника.

Источник: PDLC_LONG_ru.pdf. Все ссылки на страницы указывают порядковый номер страницы PDF, включая обложку.